COBRO COACTIVO · ALCALDÍA MUNICIPAL DE GIRÓN

# Cobro Coactivo con *Inteligencia Artificial*

Plataforma integral para modernizar el proceso de cobro coactivo de Industria y Comercio — consolidando el histórico 2021–2026, automatizando la gestión de cartera y habilitando agentes de inteligencia artificial para el contacto masivo con contribuyentes, en beneficio del recaudo y la transparencia ante la ciudadanía.

PARA GIRÓN Monumento Nacional

| PREPARADO PARA | PREPARADO POR | FECHA | VERSIÓN |
|---|---|---|---|
| Despacho del Alcalde · Alcaldía Municipal de Girón, Santander | Campuslands S.A.S. BIC · Full Service | Septiembre 2026 | v1.0 |

# Cerrar la brecha entre lo que se debe y lo que *se recauda*

El cobro coactivo de Industria y Comercio en Girón depende hoy de gestión manual y dispersa, sin un histórico consolidado de obligaciones 2021–2026 ni trazabilidad unificada por contribuyente — una limitación que retrasa el cierre de los procesos de cobro y compromete recursos que financian la inversión social del municipio.

1. **Levantamiento** — Proceso actual y reglas de cobro
2. **Arquitectura** — Diseño seguro de la plataforma
3. **Datos 2021–2026** — Consolidación del histórico
4. **Núcleo de Cartera** — Gestión centralizada por contribuyente
5. **Campañas y Agentes IA** — Contacto masivo automatizado
6. **Acuerdos de Pago** — Compromisos y seguimiento
7. **Conciliación** — Verificación automática de pagos
8. **Dashboard y Gobierno** — Visibilidad para el Despacho

## VALOR PARA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

- Mayor certeza jurídica y trazabilidad en cada actuación de cobro coactivo
- Visibilidad en tiempo real del estado de la cartera para el Despacho del Alcalde
- Recursos captados con mayor oportunidad, sin gestión manual dispersa
- Atención masiva y consistente a contribuyentes por IA, sin ampliar la planta

# Las bases de una *gestión de cobro confiable*

## Levantamiento y Definición Funcional

Entendimiento del proceso actual de cobro y de las reglas que rigen su gestión.

- **Proceso actual de cobro** Levantamiento de Industria y Comercio, actores, roles y responsabilidades.
- **Análisis del histórico 2021–2026** Fuentes de información existentes y ciclo de vida del proceso de cobro.
- **Reglas de clasificación de deudores** Y de acuerdos, compromisos de pago y escalamiento de contacto.
- **Indicadores de gestión y recaudo** Base para medir el desempeño de la nueva plataforma.
- **Requerimientos y criterios de aceptación** Funcionales y no funcionales, validados antes de construir.

## Arquitectura y Diseño de la Solución

Una plataforma diseñada para operar de forma segura y escalable.

- **Arquitectura de la plataforma** Servicios backend, agentes de IA y comunicaciones omnicanal.
- **Modelo de datos e integraciones** Diseño de la información y de las conexiones con fuentes externas.
- **Seguridad, autenticación y autorización** Trazabilidad y auditoría desde el diseño, no como añadido posterior.
- **Escalabilidad para llamadas simultáneas** La plataforma soporta campañas masivas sin degradar el servicio.
- **Ambientes de desarrollo, pruebas y producción** Separados, para evolucionar sin arriesgar la operación.

03 · MÓDULOS FUNCIONALES

# Seis años de cartera, *una sola verdad*

## Gestión, Migración y Calidad de Datos

El histórico 2021–2026, hoy disperso, se consolida en una sola fuente confiable.

1. **Recepción del histórico 2021–2026**
   Caracterización de la información existente.
2. **Identificador único por placa**
   Validación y homologación de estructuras.
3. **Depuración y normalización**
   Tratamiento de registros duplicados.
4. **Consolidación por contribuyente**
   Vista única de obligaciones históricas.
5. **Controles de calidad y carga inicial**
   Información lista para operar desde el día uno.

## NÚCLEO DE GESTIÓN DE CARTERA Y COBRO

### Contribuyentes y obligaciones

Negocios, deudas y pagos en un solo lugar.

### Histórico de deuda y pagos

Consultable por placa y por zona del municipio.

### Semáforo de gestión

Estados del proceso de cobro, visibles de inmediato.

### Asignación de casos

Priorización de cartera por reglas de negocio.

### Trazabilidad del expediente

Historial de actuaciones íntegro y auditable.

03 · MÓDULOS FUNCIONALES

# Contacto masivo, *sin ampliar la planta*

## Motor de Campañas de Cobro

**Segmentación de deudores**
Priorización de cartera por criterios parametrizables.

**Campañas masivas programadas**
Fechas, ventanas y canales de contacto configurables.

**Reintento, exclusión y frecuencia**
Reglas de control de contacto por contribuyente.

**Escalamiento automático**
Casos sin respuesta pasan al siguiente canal o funcionario.

## Agente de IA — Llamadas de Voz

**Llamadas simultáneas y masivas**
Automáticas, con capacidad de escalar en campañas grandes.

**Consulta de deuda en vivo**
Identificación del contribuyente durante la llamada.

**Gestión conversacional de pago**
Captura de intención y compromisos de acuerdo.

**Transcripción y clasificación**
Resumen automático del resultado de cada llamada.

## Agente de IA — WhatsApp

**Identificación y consulta**
Obligaciones consultadas desde la conversación.

**Alternativas de pago autorizadas**
Solo las opciones permitidas por la Alcaldía.

**Registro automático de acuerdos**
Con recordatorios de fechas de compromiso.

**Transferencia a funcionarios**
Cuando el caso requiere atención humana.

# Acuerdos que *se cumplen y se verifican*

## Gestión de Acuerdos y Compromisos de Pago

1. **Condiciones y cronogramas de pago**
   Parametrización de lo que la Alcaldía autoriza ofrecer.
2. **Seguimiento automático de compromisos**
   Recordatorios y gestión de fechas de vencimiento.
3. **Acuerdos cumplidos e incumplidos**
   Clasificación automática del estado de cada compromiso.
4. **Reincorporación al flujo de cobranza**
   Ante incumplimiento, sin intervención manual.
5. **Historial por contribuyente**
   Todos los acuerdos, en un solo expediente.

## → Conciliación y Verificación de Pagos

1. **Conciliación automática de pagos**
   Asociación de recaudo con placa y obligación.
2. **Validación del cumplimiento**
   Verificación exacta contra lo acordado.
3. **Actualización del estado de cartera**
   En tiempo real, sin cruces manuales de información.
4. **Pagos parciales e incumplimientos**
   Identificados automáticamente para gestión inmediata.
5. **Cierre automático de obligaciones**
   Cuando el pago cumple la totalidad de lo debido.

# El estado de la cartera, *al alcance del Despacho*

## DASHBOARD OPERATIVO Y ANALÍTICO

### Cartera por zona y vigencia

Estado de la cartera en tiempo real, por sector del municipio.

### Semáforo de gestión

Seguimiento directivo del avance de cada caso.

### Indicadores de recuperación

Efectividad por canal: voz, WhatsApp y acuerdos.

### Reportes exportables

Listos para el Despacho y la Secretaría de Hacienda.

## ASISTENTE OMNICANAL PARA FUNCIONARIOS

### Consultas por texto y voz

Un solo punto de acceso para toda la información.

### Contribuyentes y obligaciones

Historial de gestión, llamadas y acuerdos por placa.

### Respuestas autorizadas

Basadas exclusivamente en información oficial.

### Permisos según rol

Cada funcionario ve solo lo que le corresponde.

### Resúmenes automáticos

De casos y campañas, sin armar el informe a mano.

# Blindado en *seguridad y trazabilidad*

## Seguridad, Privacidad y Gobierno

1. **Autenticación y roles**
   Autorización basada en el rol de cada funcionario.
2. **Cifrado de información sensible**
   Protección de datos de contribuyentes y grabaciones.
3. **Logs de auditoría**
   De funcionarios y de agentes de IA, sin excepción.
4. **Gobierno de la IA**
   Límites explícitos de actuación del agente conversacional.

## Pruebas y Validación Integral

1. **Pruebas funcionales y de datos**
   Cobertura de todos los módulos del alcance.
2. **Pruebas de agentes de IA**
   Llamadas masivas, conversaciones y WhatsApp.
3. **Seguridad, rendimiento y concurrencia**
   Bajo condiciones de campaña masiva real.
4. **Aceptación con funcionarios**
   Validación directa con el equipo de la Alcaldía.

## Despliegue y Puesta en Producción

1. **Infraestructura productiva**
   Aprovisionamiento, ambientes y monitoreo con alertas.
2. **Migración definitiva**
   Del histórico y activación de agentes productivos.
3. **Capacitación de funcionarios**
   Manuales de operación y documentación técnica.
4. **Piloto controlado**
   Evaluación, ajustes y puesta en producción general.

# Un equipo dedicado, *inversión clara*

Equipo senior asignado en exclusiva a este proyecto, con una cifra de inversión única y transparente para la Alcaldía, sin desglose por módulo.

## UNA TRIPULACIÓN DEDICADA

Equipo senior asignado en exclusiva, con modelo Campers de transferencia de conocimiento.

| | | |
|---|---|---|
| PM **Product Manager** SENIOR | LT **Líder Técnico · Arquitecto** SENIOR | UX **Diseñador UI/UX** SENIOR |
| FE **Desarrollador Frontend** SENIOR | BE **Desarrollador Backend** SENIOR | IA **Ing. Backend & Agentes IA** SENIOR |
| DO **Ingeniero DevOps** SENIOR | QA **Tester QA** SENIOR | IC **Implementación & Capacitación** ESPECIALISTA |

**Modelo Campers:** talento junior de alto rendimiento acompañado por seniors, con transferencia de conocimiento al equipo de la Alcaldía.

## INVERSIÓN Y FORMA DE PAGO

Cifra única de inversión para la solución de Cobro Coactivo.

**$99.295.169** COP

| 40% | 40% | 20% |
|---|---|---|
| ANTICIPO | HITO INTERMEDIO | ENTREGA FINAL |
| $39.718.068 | $39.718.068 | $19.859.033 |

1. **Validación del alcance funcional**
2. **Firma y arranque del proyecto**
3. **Kick-off. Arrancamos**